**தீர்வு**

(i) $(\cos 0^\circ + \sin 45^\circ + \sin 30^\circ)(\sin 90^\circ - \cos 45^\circ + \cos 60^\circ)$

$$= \left[1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right]\left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right]$$

$$= \left[\frac{2\sqrt{2} + 2 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}\right]\left[\frac{2\sqrt{2} - 2 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}\right] = \left[\frac{3\sqrt{2} + 2}{2\sqrt{2}}\right]\left[\frac{3\sqrt{2} - 2}{2\sqrt{2}}\right]$$

$$= \frac{18 - 4}{4\left(\sqrt{2}\right)^2} = \frac{14}{4 \times 2} = \frac{7}{4}$$

(ii) $\tan^2 60^\circ - 2\tan^2 45^\circ - \cot^2 30^\circ + 2\sin^2 30^\circ + \frac{3}{4}\operatorname{cosec}^2 45^\circ$

$$= \left(\sqrt{3}\right)^2 - 2(1)^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2$$

$$= 3 - 2 - 3 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}$$

$$= -2 + \frac{4}{2} = -2 + 2 = 0$$

**குறிப்பு**

- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கோணங்கள் $45^\circ : 45^\circ : 90^\circ$ என்ற அளவில் இருந்தால், அதன் பக்கங்கள் $1 : 1 : \sqrt{2}$ .என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்.
- இதைப் போலவே கோணங்கள் $30^\circ : 60^\circ : 90^\circ$ என்ற விகிதத்தில் இருந்தால் அதன் பக்கங்கள் $1 : \sqrt{3} : 2$ என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்.

(உங்கள் வடிவியல் கணித உபகரணப் பெட்டியில் இருக்கும் இரு மூலைமட்டக் கருவிகளே (*Set Squares*) மேற்கூறிய இரு முக்கோணங்களுக்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.)

## பயிற்சி 6.2

1. பின்வரும் சமன்பாடுகளைச் சரிபார்க்க.

   (i) $\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ = 1$

   (ii) $1 + \tan^2 30^\circ = \sec^2 30^\circ$

   (iii) $\cos 90^\circ = 1 - 2\sin^2 45^\circ = 2\cos^2 45^\circ - 1$

   (iv) $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ = \sin 90^\circ$

2. கீழ்க்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

   (i) $\dfrac{\tan 45^\circ}{\operatorname{cosec} 30^\circ} + \dfrac{\sec 60^\circ}{\cot 45^\circ} - \dfrac{5\sin 90^\circ}{2\cos 0^\circ}$



6 Trigonometry TM.indd 246 02/12/2022 21:07:09